

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2021-2022 学年第二学期课程考试试卷

考试科目	数理统计			试卷类型	A 卷
课程代码	M10256	考试时长	100 分钟	考试方式	闭卷
开课学院	数学学院	年级专业	数学学院 2020 级		

可能用的数据：

$$t_{0.995}(4) = 4.604, \chi_{0.95}^2(5) = 11.071, F_{0.99}(3,16) = 5.29, t_{0.975}(13) = 2.16, F_{0.95}(1,13) = 4.67$$

一、（10 分）在一项血清胆固醇含量（mg/L）的研究中，记录了 20 个成年患者的胆固醇含量：133, 137, 148, 149, 152, 167, 174, 179, 189, 192, 201, 209, 210, 211, 218, 238, 245, 248, 253, 257，试求样本均值，样本中位数以及样本极差。

二、（10 分）设总体 $X \sim N(2,1)$ ，样本 Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 来自总体 $Y \sim N(0,4)$ ，且 X, Y_i

$(i=1,2,3,4)$ 相互独立，令 $T = \frac{4(X-2)}{\sqrt{\sum_{i=1}^4 Y_i^2}}$ ，试求 T 的分布，并确定 t_0 的值，使

$$P\{|T| > t_0\} = 0.01.$$

三、（10 分）设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体为 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2$$

（1）证明 T 是 μ^2 的无偏估计量；（2）当总体服从标准正态分布时，求 $\text{Var}(T)$ 。

四、（20 分）设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0. \end{cases} \quad \theta > 0$ ，（1）求 θ

的最大似然估计量 $\hat{\theta}$ ；（2）判断 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的充分统计量；（3）判断 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 有效估计；并判断 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的一致最小方差无偏估计。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

五、（10 分）将一颗骰子随机抛掷 120 次，观察其出现的点数，结果如下：

点数	1	2	3	4	5	6
频数	24	12	19	21	16	28

试问这颗骰子的六个面是否均匀？（ $\alpha = 0.05$ ）

六、（15 分）设对四种玉米品种进行对比实验，每个品种都在同一块田的五个小区各做一次实验，实验结果如下表所示。

玉米品种	产量（斤/小区）				
A_1	32.3	34.0	34.3	35.0	36.5
A_2	33.3	33.0	36.3	36.8	34.5
A_3	30.8	34.3	35.3	32.3	35.8
A_4	29.3	26.0	29.8	28.0	29.8

假设各小区玉米产量服从同方差的正态分布 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma^2) (i = 1, 2, 3, 4)$ ，

（1）填下面的方差分析表；

方差来源	离差平方和	自由度	均方	F 比
组间平方和	134.452			
组内平方和				
总和	182.172			

（2）求 σ^2 的估计值；

（3）试问不同品种对玉米的平均产量是否有显著影响？（ $\alpha = 0.01$ ）

七、（15 分）设 x （单位：英寸）与 Y （单位：英寸）分别表示人的脚长与手长，现随机选择 15 名女性，测得她们脚长 x 与手长 Y 的如下数据：

x	9	8.5	9.25	9.75	9	10	9.5	9	9.25	9.5	9.25	10	10	9.75	9.5
Y	6.5	6.25	7.25	7	6.75	7	6.5	7	7	7	7	7.5	7.25	7.25	7.25

假设 Y 与 x 之间满足一元线性回归模型： $Y = a + bx + \varepsilon$ ， $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ 。经计算：

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

$$\sum_{i=1}^{15} x_i = 141.25, \quad \sum_{i=1}^{15} y_i = 104.5, \quad \sum_{i=1}^{15} x_i^2 = 1332.8125, \quad \sum_{i=1}^{15} y_i^2 = 729.625, \quad \sum_{i=1}^{15} x_i y_i = 985.5$$

(1) 证明系数 b 的最小二乘估计 $\hat{b}$ 是 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 的线性组合，问 $\hat{b}$ 是否为 b 的无偏估计？为什么？

(2) 求 y 关于 x 的线性回归方程 $y = a + \hat{b}x$ ；

(3) 对上述回归方程的显著性进行检验 ($\alpha = 0.05$)。

八、(10分) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 $X \sim p(x, \theta)$ 的样本，且 θ 的函数 $\mu = \mu(\theta)$

($\theta \in \Theta$) 具有单值反函数 $\theta = \theta(\mu)$ ($\mu \in U$)。又设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计量，证明

$\hat{\mu} = \mu(\hat{\theta})$ 是 $\mu = \mu(\theta)$ 的最大似然估计量。